

Materia: Análisis Matemático II	Código: 93.28
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 8/11/2022 10:05:32	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Funciones de varias variables. Extremo de funciones de varias variables. Integración. Teoremas de la función implícita. Funciones definidas por integrales. Funciones vectoriales. Teorema de Green. Teorema de Stokes. Teorema de la divergencia. Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del Área Matemática del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales se dicta en el Primer Año de la carrera de Ingeniería Informática. Es un curso de introducción al análisis matemático en varias variables, el cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales ordinarias. La materia generaliza los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral en una variable, tales como límite, diferenciabilidad, polinomios de Taylor e integración definida, al caso de funciones de varias variables. Introduce además conceptos como el de campo vectorial y ecuación diferencial, que serán extremadamente útiles en su aplicación a materias de física, química y otras áreas.

Los conceptos adquiridos en esta materia resultan de aplicación directa en las materias correlativas de física (función potencial y campos conservativos, trabajo y flujo de campos) y química (derivación parcial, integración en caminos, formas diferenciales) y además se vinculan con materias de matemática como Probabilidad y Estadística (integrales múltiples) y Métodos Numéricos (ecuaciones diferenciales).

Los requisitos previos para cursar la materia son conocimientos de cálculo diferencial e integral univariado, obtenidos por el estudiante en el curso de Análisis Matemático I y algunos conceptos básicos de álgebra lineal, obtenidos en el curso de Álgebra.

Se espera que al finalizar el curso el estudiante cuente con las herramientas básicas para trabajar con funciones vectoriales y ecuaciones diferenciales en aplicaciones prácticas tales como el electromagnetismo, la óptica, la

mecánica, los fluidos y la termodinámica entre otras. Además, se espera que hayan incorporado métodos fundamentales para la resolución de problemas de optimización y aproximación, que le resultarán de utilidad en diversas materias a lo largo de su formación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

A lo largo del curso se espera que el estudiante logre:

- Incorporar herramientas operacionales básicas para el estudio de funciones multivariadas, como las derivadas parciales y direccionales, el gradiente, la divergencia y el rotacional, comprendiendo la motivación en la definición de los mismos, así como su alcance y utilidad práctica en diversas áreas y problemas.
- Sumar experiencia en la resolución de problemas de optimización en varias variables, cuya aplicación es clave en problemas de diseño y logística.
- Familiarizarse con conceptos de integración multivariada, tales como integración en curvas y superficies, que resultan necesarios en la formalización de conceptos físicos fundamentales, como son el trabajo y el flujo de campos vectoriales.
- Ampliar su formación con resultados matemáticos clásicos, tales como los Teoremas del Cálculo vectorial, que forman la base de trabajo formal de diversas disciplinas cuantitativas.
- Adquirir entrenamiento en la resolución exacta de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden, que forman la base del modelado de sistemas dinámicos.
- Afianzar su relación con el instrumental matemático, generando confianza en sus habilidades de modelado y formalización matemática, siendo éste un punto fundamental para el resto de su formación académica y profesional.
- Fortalecer su relación de trabajo con libros de texto especializados y otros recursos bibliográficos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Funciones de Varias Variables	Espacio de n -dimensiones. Bolas abiertas y conjuntos abiertos y cerrados. Conjuntos compactos, conexos y convexos. Puntos interiores, aislados, de acumulación y frontera. Repaso de curvas y superficies conocidas: rectas, planos, cónicas cuádricas. Funciones escalares de 2 variables y sus gráficas. Conjuntos de nivel de campos escalares. Campos y funciones vectoriales. Representación de campos vectoriales en 2 y 3 dimensiones. Parametrización local de curvas por un punto.
Unidad 2: Límite y Continuidad	Límite múltiple de campos escalares y vectoriales: definición y propiedades. Límites radiales y paramétricos. Continuidad: definición y propiedades. Teoremas básicos para funciones continuas sobre conjuntos compactos y conexos.
Unidad 3: Diferenciación	Derivadas parciales y direccionales. Diferenciabilidad de funciones escalares y vectoriales. Gradiente de funciones escalares y matriz de Jacobi. Funciones suaves. Derivadas direccionales y diferenciación. Derivadas de orden superior y Teorema de Schwarz. Relaciones entre continuidad, derivación y diferenciabilidad. Plano tangente a gráficas y superficies implícitas.
Unidad 4:	Función compuesta y Regla de la Cadena para derivadas de campos escalares y vectoriales.

Aplicaciones de la Diferenciabilidad	Derivación de funciones definidas implícitamente y Teorema de la Función Inversa. Polinomios de Taylor, aproximación y resto. Extremos locales de campos escalares: máximos, mínimos y puntos de ensilladura. Punto estacionario. Matriz hessiana. Extremos condicionados: método de los multiplicadores de Lagrange.
Unidad 5: Integración Múltiple	Integral doble, triple y múltiple de campos escalares. Propiedades de la integral múltiple. Integrales iteradas, Principio de Cavalieri, Teorema de Fubini e integración en recintos cartesianos elementales. Aplicaciones de la integral múltiple: volúmenes, áreas, valores medios. Teorema del Cambio de Variables. Cambios de variable clásicos: coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Cambios de variable específicos y uso del Jacobiano inverso.
Unidad 6: Integración en Variedades	Concepto de orientación en la teoría de integración. Formas diferenciales y densidades. Curvas parametrizadas. Integrales de línea de campos escalares y vectoriales. Circulación de un campo vactorial. Teoremas fundamentales del cálculo para integrales de línea. Campos conservativos y función potencial, condiciones equivalentes para campos conservativos. Superficies orientables y sus parametrizaciones. Área de superficies. Integrales de superficie de campos escalares y flujo de campos vectoriales.
Unidad 7: Teoremas Clásicos del Cálculo Vectorial y Aplicaciones	Variedades n-dimensionales, con y sin borde. Idea general del Teorema de Stokes en Variedades y su relación con la Regla de Barrow. Teorema de Green y de la divergencia en el plano. Cálculo de áreas usando el Teorema de Green. Teorema de Stokes y aplicaciones físicas. Teorema de la divergencia de Gauss. Definición de los operadores vectoriales en diversas coordenadas. Funciones definidas con integrales y derivación bajo el signo integral, con sus aplicaciones.
Unidad 8: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: problemas bien formulados, Teorema de Existencia de Peano y Teorema de Existencia y Unicidad de Picard-Lindelöf. Ecuaciones de integración directa, de variables separables, homogéneas y otras reducibles a variables separables. Ecuaciones exactas y su relación con los campos conservativos. Ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes variables, solución homogénea y particular, método de variación de parámetros. Ecuaciones lineales de orden superior, operadores lineales, propiedades de los conjuntos de soluciones. Resolución de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes, método de coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se dicta en clases expositivas teóricas y de resolución de problemas. En la teoría se trabaja partiendo de ejemplos motivadores para comprender los conceptos y en las clases prácticas se fomenta la participación activa del alumno en la resolución de los problemas planteados.

La motivación de los conceptos del cálculo vectorial surge normalmente de dos fuentes: conocimientos previos y aplicaciones. Por un lado, la generalización de conceptos del análisis univariado, que los alumnos ya poseen, al caso más general de variables, permite partir de una base ya incorporada por el estudiante. Esto resulta ventajoso por partida doble: permite afirmar conocimientos previamente adquiridos y brinda facilidad de incorporación de los nuevos.

Por otro lado, al trabajar con aplicaciones, el alumno adquiere familiaridad con conceptos que son fundamentales en la física (campos, fuerzas, trabajo, flujo), la química (potenciales, ciclos) o la investigación operativa (optimización). Esto permite dejar atrás el modelo de "compartimientos estancos" y ayuda a encaminar la formación del ingeniero informático como un todo armónico y fundamentalmente interactivo.

De esta forma se motiva al estudiante a comprender la necesidad de incorporar un formalismo que unifica los fundamentos de su formación y sienta la base de desarrollo para el instrumental matemático y computacional que usará a lo largo de su formación académica y desempeño profesional.

Un aspecto clave en este enfoque de la enseñanza será entonces la práctica continua en la resolución de problemas, de manera interactiva en las clases prácticas, con el objetivo de generar confianza y fluidez en el trabajo. Esta capacidad de enfrentar con confianza los problemas de modelado y formalización es algo que el alumno debe llevarse del curso, más allá de cualquier contenido programático específico.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Magistrales Teóricas	Partiendo de ejemplos motivadores en aplicaciones y combinando la intuición con el formalismo matemático, se introduce al estudiante en los fundamentos del cálculo multivariado diferencial e integral, así como en las aplicaciones fundamentales en diversas áreas de la ciencia. Se trabaja en el formato clásico expositivo, pero se incorporan herramientas tecnológicas, tales como la proyección de diapositivas y la presentación de software matemático tanto para la visualización gráfica como para el cómputo e incluso el cálculo simbólico. Esto facilita la interacción con los estudiantes y ha demostrado a su vez ser un gran motivador para el trabajo de los mismos. Por otro lado, este tipo de trabajo se presta a la modalidad virtual/híbrido cuando las circunstancias así lo requieren. Las clases teóricas abarcan usualmente 3hs de las 6hs semanales de cursada.
Clases de Resolución de Trabajos Prácticos	Cada unidad del programa se trabaja de manera simultánea en sus aspectos teóricos y prácticos. De esta manera, a las clases magistrales teóricas, añadimos el trabajo de resolución de trabajos prácticos. A partir del planteo de problemas concretos se combina la exposición con la interacción docente/alumno para llegar a la resolución de los mismos utilizando los conceptos adquiridos en la teoría. Se fomenta la participación activa del estudiante en clase, siendo algo fundamental en esta etapa. Las Guías de Trabajos Prácticos corresponden a cada unidad del programa, pudiendo dividirse, aproximadamente, en una Primera Parte que incluye las Guías 1 a 4 (Cálculo Diferencial Multivariado) y una segunda parte que incluye las Guías 5 a 8 (Cálculo Integral Multivariado y Ecuaciones Diferenciales). Se trabaja a un ritmo aproximado de una práctica cada 1.5 semanas.

	Se destinan al menos 3hs semanales de la cursada a las clases de resolución de problemas.
Actividades Integradoras de Repaso	Para fijar la incorporación de ciertos conceptos fundamentales y entrenar para los exámenes, al finalizar cada unidad teórico/práctica, se plantean actividades integradoras con ejercicios de nivel de examen. Se presenta el planteo de la misma al estudiante y tras un tiempo dado (usualmente un fin de semana o intervalo equivalente) se les brinda la resolución completa de la misma para que puedan llevar a cabo una autoevaluación y consultar con los docentes aquellos aspectos que les presentaran dificultades. Se plantea una Actividad Integradora de Repaso por cada Unidad del Programa, aproximadamente.
Trabajo Práctico: visualización de funciones multivariadas	Se plantea una actividad práctica grupal en la cual los estudiantes utilizan herramientas informáticas (por ejemplo Python) para representar funciones multivariadas, por ejemplo a través de gráficos 3D, mapas de nivel y campos vectoriales. El trabajo se realizaría fuera del horario de clase, y los estudiantes presentarían sus resultados oralmente en una fecha determinada, preferentemente al finalizar la cursada. El seguimiento se hará con algunas entregas parciales, a lo largo del cuatrimestre en fechas pautadas previamente, al docente asignado al grupo, para determinar el avance del trabajo. La calificación del trabajo grupal influirá con cierta ponderación en la nota de cursada, de aquellos estudiantes que hayan aprobado la misma.

➤ Recursos didácticos:

Para la presentación de las clases magistrales teóricas será necesario contar por un lado con un aula en formato clásico de pizarra/marcador, pero además con herramientas para la proyección de documentos y conexión a internet para la utilización de software de graficación, de cómputo y de cálculo simbólico. No es necesario software específico, dado que se trabaja siempre en aplicaciones on-line, pero es vital contar con una conexión rápida y confiable a la red. Por otro lado, dado que uno de los objetivos del curso es fomentar el trabajo del estudiante con bibliografía especializada, se hará uso intensivo de los recursos disponibles a través de la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Para las clases de resolución de trabajos prácticos se requieren los mismos recursos didácticos que para las clases magistrales teóricas, con el añadido de que los estudiantes pueden aprovechar sus propios equipos, de manera individual o grupal, cuando la situación así lo permita.

Para la actividad integradora de repaso puede ser útil usar los recursos de evaluación que están disponibles en el Campus Ultra del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Para llevar a cabo la presentación de los resultados del trabajo práctico grupal se requerirá de un proyector y una pc, en un aula con espacio para el curso completo o por comisiones.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación constará de dos Exámenes Parciales y un Examen Final obligatorio. Todos los exámenes serán

presenciales y en formato escrito. Cada examen parcial se podrá recuperar una vez, no admitiéndose la recuperación por falta injustificada a la instancia de Examen Parcial. El Primer Parcial se tomará a mediados del cuatrimestre, el Segundo Parcial al final del mismo. Ambas instancias recuperatorias serán posteriores al Segundo Parcial.

Los exámenes constan de 5 ejercicios con un puntaje de 2 (dos) puntos cada uno. Los ejercicios combinan modalidades de respuesta corta (e.g. opción múltiple, respuesta numérica y respuesta breve) con la modalidad de desarrollo completo, pudiendo las combinaciones variar según la instancia de examen.

El objetivo de los exámenes parciales es verificar la incorporación de los conceptos matemáticos adquiridos hasta el momento del examen, priorizándose la evaluación de la capacidad de resolución de problemas prácticos como los entrenados a lo largo del curso.

El Examen Final busca evaluar comprensivamente los contenidos aprendidos en el curso, haciéndose hincapié en la comprensión cabal de los fundamentos conceptuales y la capacidad de resolución de problemas concretos.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la materia requiere tanto la aprobación de la Cursada como del Examen Final obligatorio. Para aprobar la cursada se requiere tener aprobados ambos Exámenes Parciales, con una nota de 4 (cuatro) o superior, ya sea en la instancia inicial o en recuperatorio. Para aprobar el Examen Final se requiere una nota de 4 (cuatro) o superior en el mismo. El Examen Final no admite instancia recuperatoria.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Marsden, J. & Tromba, A. (1998): Cálculo Vectorial, 4ta Ed., Addison Wesley Longman, Pearson.
2	Apostol, T. M. (1999), Calculus. Volumen 2, Reverté.
3	Spivak, M. (1972), Cálculo en Variedades, Reverté.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Rey Pastor, J., Pi Calleja, P. & Trejo, C. (1961): Análisis Matemático. Volumen II, Editorial Kapelusz
2	Lages Lima, E. (1981), Curso de Análise, Volume 2, IMPA.